

Hình 2.4 – Cấu Trúc Bài Toán Tối Ưu P0: Phân Bỏ Tài Nguyên STAR-RIS RSMA

HÀM MỤC TIÊU

$$\max_{\mathbf{P}, \Theta, \mathbf{C}} R_{sum} = \sum_{k=1}^K R_k$$

$$R_k = c_k \cdot R_c + \log_2 \left(1 + \frac{P_k |h_{eff,k}|^2}{\sum_{j \neq k} P_j |h_{eff,k}|^2 + \sigma^2} \right)$$

BIẾN TỐI ƯU

$$\mathbf{P} = \{P_c, P_1, P_2, \dots, P_K\}$$

Công suất phát BS

$$\Theta = \{\theta_{R,n}, \theta_{T,n}, \beta_n^R\}_{n=1}^N$$

Pha và biên độ STAR-RIS

$$\mathbf{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$$

Tỷ lệ phân chia tốc độ common

Kênh hiệu dụng (liên kết P0 với hệ thống vật lý):

$$\begin{aligned} h_{eff,k} &= h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi \mathbf{G} \\ &= h_{d,k} + \sum_{n=1}^N \sqrt{\beta_n} e^{j\theta_n} g_{k,n}^* G_n \end{aligned}$$

Thông số hệ thống

Số người dùng: $K = 4$ ($K_R = 3$ phân xạ, $K_T = 1$ truyền qua)Số phần tử STAR-RIS: $N = 32$ Công suất tối đa: $P_{max} = 30$ dBm = 1 WQoS tối thiểu: $R_{min} = 0.3$ b/s/HzNhiều: $\sigma^2 = -90$ dBm

RÀNG BUỘC

(C1) Ràng buộc công suất phát:

$$P_c + \sum_{k=1}^K P_k \leq P_{max} = 30 \text{ dBm}$$

(C2) Công suất không âm:

$$P_c \geq 0, \quad P_k \geq 0, \quad \forall k$$

(C3) Ràng buộc tỷ lệ phân chia:

$$\sum_{k=1}^K c_k = 1, \quad c_k \in [0, 1], \quad \forall k$$

(C4) QoS tối thiểu mỗi người dùng:

$$R_k \geq R_{min} = 0.3 \text{ b/s/Hz}, \quad \forall k$$

(C5) Bảo toàn năng lượng STAR-RIS:

$$\beta_n^R + \beta_n^T = 1, \quad \beta_n^R, \beta_n^T \in [0, 1], \quad \forall n$$

(C6) Pha STAR-RIS:

$$\theta_{R,n}, \theta_{T,n} \in [0, 2\pi), \quad \forall n$$

TÍNH KHÔNG LỖI – VÌ SAO KHÓ GIẢI TRUYỀN THỐNG

Hàm SINR phân số theo biến công suất P

Pha RIS xuất hiện trong $|h_{eff}|^2$ dưới dạng tích vô hướng phứcBiến liên hợp: P, β , θ , c tương tác phi tuyến với nhau

Không gian nghiệm hỗn hợp liên tục

→ Giải bằng MADDPG (Deep RL)
Không cần đạo hàm, học từ tương tác môi trường